Cours du 3 Février 2026

SECURITE

Les 3 règles de sécurités : CIA

- **Confidentiality >** Confidentialité des données
- **Integrity =>** Intégrité des données
- **Availability =>** Données toujours disponible (continuité de service)

A . Les moyens de la sécurité

Confidentialité des données

- Systeme authentication => Password / biometerie (empreinte / scan iris / visage) /
- Le chiffrement (cryptologie) => VPN
- ACL / PARE-FEU
- NTFS
- Sécurité physique
- Log (connexion réussie, échouée)

Intégrité des données

- Signature numérique
- Hashage => Empreinte digital d'un fichier

Availability - Continuité de service

- Redondance / Clustering (Synchronisation)
- Sauvegarde
- Onduleur

Outils de surveillance (NAGIOS / PROMETHEUS – GRAFANA / PRTG)

B. Les Attaques

Man of the middle (l'homme du milieu) => Le pirate joue l'intermédiaire entre la source et la destination. Il peut ainsi récupérer toutes les informations

DNS => Corrompre le cache DNS / Changer le serveur DNS sur le poste client

Deny Of Service => Saturer un service réseau soit en lui envoyant trop de requête / soit lui envoyer des requêtes corrompues

Injection SQL => Pénétrer des bases de données avec un code frauduleux

Ransomware : Logiciel malveillant qui chiffre ou vole des données, puis exige une rançon pour les restituer.

Attaque par force brute : Tentative de trouver un mot de passe en testant automatiquement un grand nombre de combinaisons ou une liste de mots de passe.

Exploit zero-day : Exploitation d'une vulnérabilité inconnue du fournisseur et non corrigée (non patchée).

Phishing : Technique visant à obtenir des informations sensibles de manière frauduleuse (mots de passe, identifiants, informations personnelles…).

Attaque de la supply chain : Compromission d'un fournisseur ou d'un prestataire tiers pour atteindre la véritable cible.

IP spoofing : Usurpation d'une adresse IP afin de se faire passer pour une autre machine.

Virus : Programme malveillant qui infecte un système et nécessite souvent une action humaine pour se propager.

Ver (worm) : Programme malveillant capable de se propager automatiquement sur un réseau sans intervention humaine.

Attaque physique : Intrusion dans des locaux ou accès direct à un équipement informatique pour le compromettre.

Replay attack : Interception de données d'authentification afin de les réutiliser ultérieurement pour usurper une identité.

Ingénierie sociale : Manipulation psychologique visant à tromper une personne pour obtenir des informations ou un accès (ex. : arnaqueur, « brouteur »).

Backdoor : Porte dérobée permettant un accès caché à un système ou un logiciel, connue uniquement de l'attaquant.

C. Politique de sécurité

- 1er étape : Identifier ce qu'il faut protéger
- 2e étape : Analyser les risques
- 3e étape : Pondérer les risques
- 4e étape : Evaluer les contraintes
- 5e étape : Choisir les moyens
- 6e étape : Adopter la politique de sécurité
- 7e étape : Teste

Chiffrement des données

Une clé = algorithme mathématique

Chiffrement symétrique => la même clé pour chiffrer et déchiffrer le message

Chiffrement asymétrique => on a 2 clés, une pour chiffrer et l'autre déchiffrer le message

exemple de chiffrement symétrique => Chiffrement jules césar

Exemple

Prenons le mot "Linux", que l'on va chiffrer puis déchiffrer à l'aide du chiffre de César et avec une clé de chiffrement de 2.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

N

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

N K

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

N K P

...

N K P W Z

Exemple de chiffrement

On a deux alphabets représentés, un normal et un autre décalé de 2 rangs vers la droite (car c'est notre clé de chiffrement). Cette représentation permet de facilement visualiser le décalage puisqu'il suffit de regarder la case correspondante dans le nouvel alphabet pour chiffrer notre message. Chaque lettre (représentée en bleu) de notre message en clair aura donc une lettre équivalente (représentée en vert) dans le nouvel alphabet.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

L

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

L I

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

L I N

...

L I N U X

ACL – access control list

2 types d'acl

ACL STANDARD = >Analyse uniquement IP SOURCE

Doit être positionné le Plus proche de Destination

ACL ETENDUE =>Analyse IP SOURCE / IP DESTINATION / PROTOCOL / service reseau …

Doit être positionné le Plus proche Source

ACTION Possible

Autorise = permit

Refuse => Deny

Analyse les différentes lignes de l'ACL de façon séquentiel, et applique dès qu'il y une correspondance. Si le routeur ne trouve aucune correspondance, Refus implicite

Masque Générique : 0 doit vérifier, 1 ne doit pas vérifié

172.16.0.0 0.0.255.255 => *Concerne toutes les IP commençant par 172.16*

1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 0000 0000 . 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111

172.16.25.3 0.255.255.0 => *Concerne toutes les IP commençant par 172 et se terminant par 3*

1010 1100 . 0001 0000 . 0001 1001 . 0000 0011 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000

172.16.25.3 0.0.0.254 => *concerne toutes les IP commençant par 172.16.25 et se terminant sur le 4eme octet par xxxx xx11 (en binaire)*

1010 1100 . 0001 0000 . 0001 1001 . 0000 0011 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1111 1100

LES ACL STANDARD = SYNTAXE

Access-List « NUMERO » « ACTION » « IP SOURCE » « MASQUE GENERIQUE »

NUMERO = 1 à 99

ACTION = permit / deny

IP SOURCE : Adresse ip de la machine / réseau source

MASQUE GENERIQUE : ce que l'on doit vérifier sur l'IP

Exemple :

- On autorise la machine 10.0.0.1
- On refuse toutes les ip début par 10
- On autorise le reste

access-list 10 permit 10.0.0.1 0.0.0.0

access-list 10 deny 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 10 permit 1.2.3.4 255.255.255.255

<u>ecriture alternative</u>

access-list 10 permit host 10.0.0.1

access-list 10 deny 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 10 permit any

ACL ETENDUE

Access-List <NUMERO> <ACTION> **<PROTOCOLE> <IP SOURCE> <MASQUE GENERIQUE SOURCE> <OPERATEUR> <NUMERO PORT SOURCE>** <IP DESTINATION> <MASQUE GENERIQUE DESTINATION> <OPERATEUR> <NUMERO PORT DESTINATION>

NUMERO = 100 à 199

ACTION = permit / deny

PROTOCOLE = TCP / UDP / ICMP / IP

IP SOURCE : Adresse ip de la machine / réseau source

MASQUE GENERIQUE SOURCE: ce que l'on doit vérifier sur l'IP

OPERATEUR

- **lt (plus petit que)**
- **gt (plus grand que)**
- **eq (egal)**
- **range (entre ça et ça)**
- **neq = Different**

NUMERO PORT SOURCE seulement si dans protocole vous avez choisi TCP ou UDP

IP destination : Adresse ip de la machine / réseau source

MASQUE GENERIQUE DESTINATION: ce que l'on doit vérifier sur l'IP

OPERATEUR

- **lt (plus petit que)**
- **gt (plus grand que)**
- **eq (egal)**
- **range (entre ça et ça)**
- **neq = Diffèrent**

NUMERO PORT DESTINATION seulement si dans protocole vous avez choisi TCP ou UDP

Access-List <NUMERO> <ACTION> **<PROTOCOLE> <IP SOURCE> <MASQUE GENERIQUE SOURCE> <OPERATEUR> <NUMERO PORT SOURCE>** <IP DESTINATION> <MASQUE GENERIQUE DESTINATION> <OPERATEUR> <NUMERO PORT DESTINATION>

Exemple :

Autorise tout le monde a accéder au pot 443 de la machine 192.168.240.253

Autorise les machines du réseau 10.0.0.0 à Ping la machine 192.168.240.253

Autorise les machines du réseau 172.16.0.0 à utiliser le protocole IP vers la machine 192.168.240.253

Refuse le reste à utiliser IP vers la machine 192.168.240.253

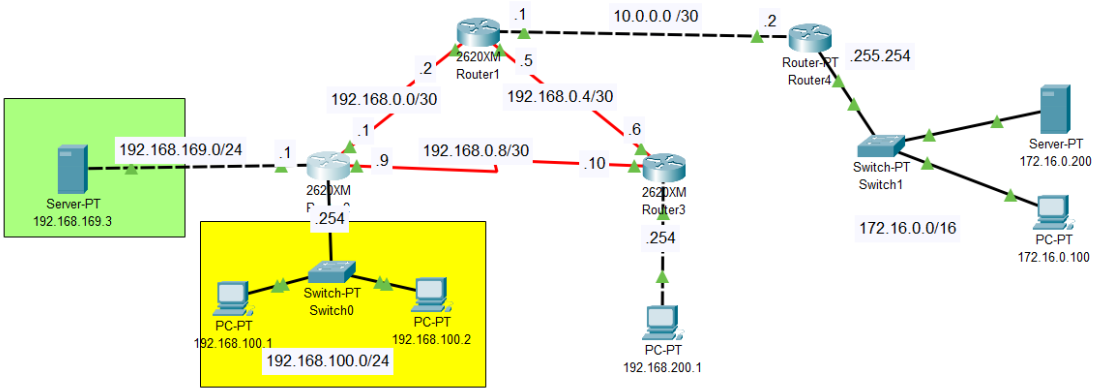
ACCESS-LIST 101 PERMIT tcp any host 192.168.240.253 eq 443

ACCESS-LIST 101 permit icmp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 192.168.240.253

ACCESS-LIST 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.240.253

ACCESS-LIST 101 deny ip any host 192.168.240.253

EXERCICE



scenario

-Les machines exterieurs ne peuvent seulement accéder au port 80 sur serveur web de la DMZ
-Les PC du LAN jaune peuvent utiliser le protocole ICMP vers le serveur WEB de la DMZ
-Bloquer les Ping des machines exterieurs vers le réseau jaune (sauf les réponses de mes ping)
-bloquer les requêtes tcp vers le réseau jaune mais les machines jaunes doivent pouvoir accéder au serveur web

On gère le réseau vert
-Les machines exterieurs ne peuvent seulement accéder au port 80 sur serveur web de la DMZ
-Les PC du LAN jaune peuvent utiliser le protocole ICMP vers le serveur WEB de la DMZ

```
ENABLE
CONF T
access-list 101 permit tcp any host 192.168.169.3 eq 80
access-list 101 permit icmp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.169.3
interface fa1/0
ip access-group 101 out
```

On gère le réseau jaune

-Bloquer les Ping des machines exterieurs vers le réseau jaune (sauf les réponses de mes ping)

-bloquer les requêtes tcp vers le réseau jaune mais les machines jaunes doivent pouvoir accéder au serveur web

solution 01

```
ENABLE
CONF T
access-list 102 permit icmp any 192.168.100.0 0.0.0.255 echo-reply
access-list 102 permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.255 established
access-list 102 deny ip  any any

interface fa0/0
ip access-group 102 out
```

solution 02 => ACL Nommé

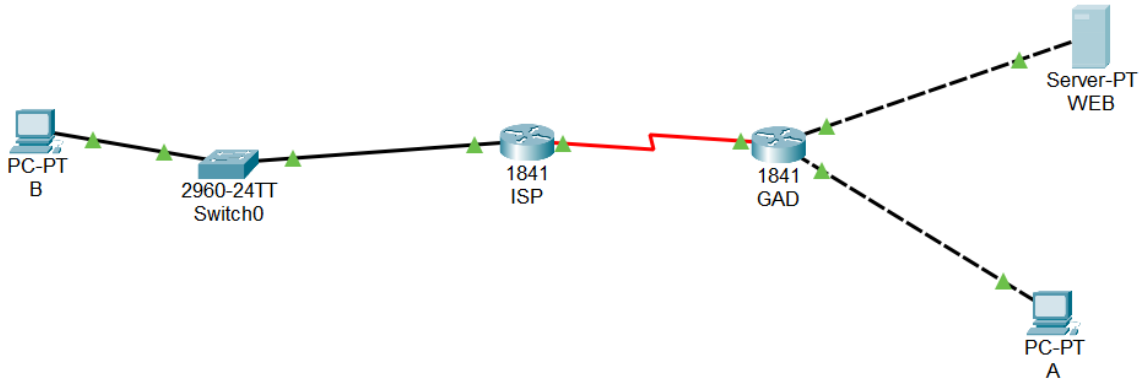
```
!On nettoie la solution 01
ENABLE
CONF T
NO ACCESS-LIST 102
interface fa0/0
no ip access-group 102 out

enable
conf t
ip access-list extended protection_jaune
10  permit icmp any 192.168.100.0 0.0.0.255 echo-reply
20  permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.255 established
30  deny ip  any any

interface fa0/0
ip access-group protection_jaune out
```

-On peut maintenant insérer si besoin une nouvelle règle entre les lignes 10 et 20

```
conf t
ip access-list extended protection_jaune
15 permit icmp any any unreachable
```

Cours du 4 Février 2026

Correction TP CISCO



ETAPE 01

en
conf t
hostname GAD
int fa0/0
ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
no shut
int fa0/1
ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
no shut
int se0/0/0
ip add 172.16.1.2 255.255.255.0
clock rate 4000000
no shut
exit
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
end

en
conf t
hostname ISP
int fa0/0
ip add 172.16.2.1 255.255.255.0
no shut
int se0/0/0

```
ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
no shut
exit
router rip
version 2
network 172.16.0.0
end
```

ETAPE 02

```
enable
conf t
ip access-list extended 101_in_fa1
10  permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
30  deny ip  any any

int fa0/1
ip access-group 101_in_fa1 in
exit

ip access-list extended 102_out_fa1
10  permit tcp any any established
20  permit icmp any any echo-reply
30  permit icmp any any unreachable


int fa0/1
ip access-group 102_out_fa1 out
EXIT
```

ETAPE 03

```
enable
conf t
ip access-list extended 111_in_fa0
10  permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
30  deny ip  any any


int fa0/0
ip access-group 111_in_fa0 in
exit

ip access-list extended 112_out_fa0
10  permit tcp any host 10.1.1.10 eq 80
20  permit udp any host 10.1.1.10 eq 53
30  permit TCP any host 10.1.1.10 eq 25
40  permit tcp any host 10.1.1.10 range 20 21
50  permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10
60  deny ip  any any
```

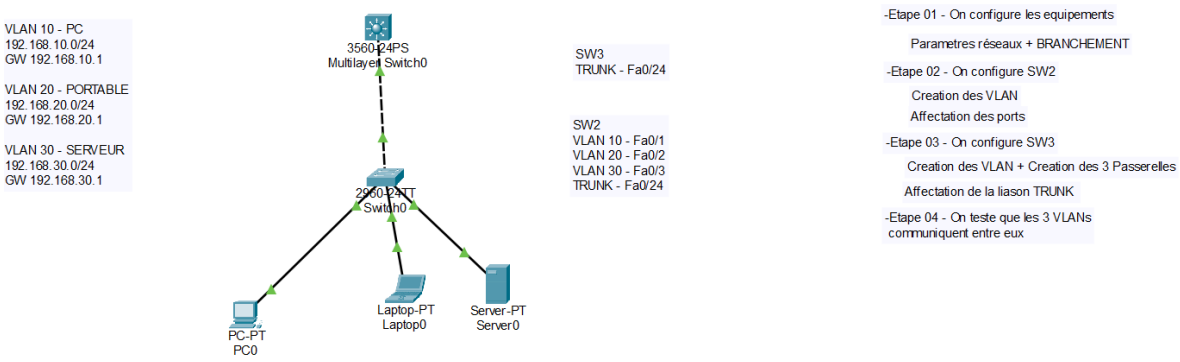
int fa0/0
ip access-group 112_out_fa0 out
exit

ETAPE 04

enable
conf t
ip access-list extended 121_in_SE0
10 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 ANY
20 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 ANY
30 deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 ANY
40 permiy ip any any

int se0/0/0
ip access-group 121_in_SE0 in
exit

ACL et VLAN



!!! ETAPE 02 - SW02

EN
CONF T
HOST SW2
VLAN 10
NAME PC
VLAN 20
NAME PORTABLE
VLAN 30
NAME SERVEUR
INT FA0/1
SW MO ACC
SW ACC VLAN 10
INT FA0/2
SW MO ACC
SW ACC VLAN 20
INT FA0/3

SW MO ACC
SW ACC VLAN 30

!!! ETAPE 03 - SW03

EN
CONF T
HOST SW3
VLAN 10
NAME PC
VLAN 20
NAME PORTABLE
VLAN 30
NAME SERVEUR
INT FA0/24
SW TRUN EN DO
SW MO TRUN
EXIT
IP ROUTING
INT VLAN 10
IP ADD 192.168.10.1 255.255.255.0
INT VLAN 20
IP ADD 192.168.20.1 255.255.255.0
INT VLAN 30
IP ADD 192.168.30.1 255.255.255.0

Lorsque l'on veut appliquer des ACL sur un VLAN il est conseillé de l'appliquer sur l'interface du vlan en **in**

TP
Bloquer les machines du VLAN 20 vers les serveurs du VLAN 30
Sauf pour les requêtes 53 et 80 vers le serveur 192.168.30.100
Le reste est autorisé

en
conf t
access-list 121 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.100 eq 80
access-list 121 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.100 eq 53
access-list 121 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 121 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

int vlan 20
ip access-group 121 in

==========

Protéger les ports d'un switch avec port-security

int fa0/1
switchport port-security
! desactivation du port si mauvaise adresse MAC
switchport port-security violation *shutdown/protect/restrict*
!demande d'associer une adresse mac à un port
switchport port-security mac-address 0030.A33E.28D9

- Mode violation possible
.En mode « protect », les trames illicites seront rejetées. C'est tout.
.En mode « restrict », en plus de rejeter les trames, le compteur de violation sera incrémenté et un message de log sera généré.
.En mode « shutdown », en plus des précédentes actions, le port sera placé dans un état spécial: « error-disabled ».

!Pour reactiver un port en mode violation shutdown il faut faire un
shutdown
no shutdown

VARIANTE
! demande d'associer une adresse mac à un port de façon dynamique. Cela validera l'adresse mac du premier pc qui se connectera sur le port fa0/1
switchport port-security mac-address sticky

-On retrouve alors le nombre de violations avec la commande:
show port-security

-Pour afficher les paramètres de sécurité des ports du commutateur ou de l'interface spécifiée, utilisez la commande :
show port-security interface fa0/1

- Pour voir les adresses MAC autorisées sur chacun des ports sécurisés :
show port-security address

- Pour afficher les paramètres de sécurité des ports du commutateur ou de l'interface spécifiée, utilisez la commande
show port-security interface fa0/1

-Augmenter le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port
Par défaut, il est possible d'autoriser une seule adresse MAC sur chacun des ports mais il est possible d'augmenter le nombre d'adresses grâce à la commande :
switchport port-security maximum x

SSH - Equipement CISCO

conf t
enable secret cisco
username admin password Reponse2025
ip domain-name ssh.local
!génération de la clé
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
line vty 0 4
!Définit quel protocole est autorisé pour se connecter sur les lignes VTY
!donc désactive telnet
transport input ssh
login local
exit
ip ssh version 2

Cours du 6 Fevrier 2026

vagrant Labo 6
==========
lab06

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

IP1 = "192.168.78.7"

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  config.vm.box_version = "20191107.0.0"
  config.vm.network "private_network", ip: IP1
  config.vm.synced_folder "partage/", "/vagrant"

  config.vm.provider "virtualbox" do |v|
        v.memory = 2048
        v.cpus = 2
        v.name = "nginx"
  end

  config.vm.provision :shell do |shell|
        shell.path = "install.sh"
  end

end
```

==========
install.sh
==========

```
#!/bin/bash
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
sudo cp /vagrant/index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

==========

HTTPS

#Etape 1
sudo apt update
sudo a2enmod ssl
sudo systemctl restart apache2

#Etape 2 – Création du certificat SSL
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/autosigne.key -out /etc/ssl/certs/autosigne.crt

#Compléter les renseignements
Country Name FR
State or Province Name IDF
Locality Name (eg, city) Paris
Organization Name (eg, company) Greta
Organizational Unit Name (eg, section) Informatique
Common Name greta.tssr
Email Address webmaster@greta.tssr

#Etape 3 – Configuration d'Apache pour utiliser SSL
sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-available/site1-ssl.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1-ssl.conf

```
<VirtualHost *:443>
ServerName www.greta.tssr
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/autosigne.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/autosigne.key
</virtualhost>
```

#Relancer Apache et activer le site

sudo a2ensite site1-ssl.conf
sudo systemctl reload apache2

#Ajouter dans votre fichier hosts de Windows
192.168.240.252 www.greta.tssr

#Tester avec le navigateur
https://www.greta.tssr

Étapes à réaliser

1. **Installation**
   - Installer le module PHP sur le serveur web.
2. **Création de l'utilisateur**
   - Créer un utilisateur nommé **client443**.
3. **Création du site dans le dossier /home/client443**
   - Créer un fichier nommé **index.php**.
   - Insérer dans ce fichier le code PHP fourni permettant d'afficher les informations PHP.
4. **Sécurisation du site**
   - Protéger l'accès au site à l'aide d'un fichier **.htaccess**.
   - Identifiants à utiliser :
     - Nom d'utilisateur : **client443**
     - Mot de passe : **Reponse2025**
5. **Accès au site**
   - Vérifier que le site est accessible via l'adresse suivante :
     - **https://www.client443.local**
   - L'accès doit être protégé par une authentification.

CORRECTION

#installation des modules
sudo apt install php libapache2-mod-php
sudo systemctl restart apache2

#creation de l'utilisateur
sudo adduser client443

#ModifiEr le proprietaire et mes droits
sudo chown -R client443:www-data /home/client443/
sudo chmod -R 755 /home/client443/

#creation du fichier index.php
sudo nano /home/client443/index.php

#creation du fichier .htaccess
sudo nano /home/client443/.htaccess

```
AuthType Basic
AuthName "Accès sécurisé client443"
AuthUserFile /etc/apache2/coffre/.htpasswd
Require valid-user
```

#creation du dossier coffre qui contiendra les users pour le .htaccess
sudo mkdir /etc/apache2/coffre

sudo htpasswd -c /etc/apache2/coffre/.htpasswd client443

New password:
Re-type new password:

#copie la conf ssl de apaches.
cd /etc/apache2/
sudo cp sites-available/site-ssl.conf sites-available/client443-ssl.conf

#generation de mon certificat pour le nouveau site
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/autosigne443.key -out /etc/ssl/certs/autosigne443.crt

sudo nano sites-available/client443-ssl.conf

```
<VirtualHost *:443>

	ServerAdmin webmaster@localhost
	ServerName www.client443.local
	DocumentRoot /home/client443

	<Directory /home/client443>
	AllowOverride All
	Require all granted
	</Directory>

	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

	SSLEngine on

	SSLCertificateFile	/etc/ssl/certs/autosigne443.crt
	SSLCertificateKeyFile	/etc/ssl/private/autosigne443.key

		SSLOptions +StdEnvVars
	</FilesMatch>
	<Directory /usr/lib/cgi-bin>
		SSLOptions +StdEnvVars
	</Directory>
</VirtualHost>
```

sudo nano apache2.conf

On ajoute

```
<Directory /home/client443/>
	Options Indexes FollowSymLinks
	AllowOverride All
	Require all granted
</Directory>
```

```
sudo a2ensite client443-ssl.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Ajouter dans le fichier host de Windows
192.168.240.252 www.client443.local